

RAMCOIN (RAM) — WHITEPAPER v1.0

Честный блокчейн с CPU-майнингом для домашних ПК

Март 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Проблема индустрии

Решение RAMCOIN

Техническая архитектура

Алгоритм RAM-Hash

Анти-серверная защита

Защита от ASIC и GPU

Экономическая модель

Майнинг

Сетевая архитектура

Безопасность

Дорожная карта

Заключение

1. ВВЕДЕНИЕ

RAMCOIN — это децентрализованная криптовалюта, спроектированная с одной целью: вернуть майнинг обычным пользователям.

В эпоху, когда добыча криптовалют полностью захвачена ASIC-майнерами, GPU-фермами и промышленными дата-центрами, обычный человек с домашним компьютером полностью исключён из процесса. RAMCOIN меняет это.

Философия проекта проста: один компьютер — один голос. Никаких привилегий для богатых. Никаких преимуществ для серверных ферм. Только честная конкуренция процессоров.

2. ПРОБЛЕМА ИНДУСТРИИ

2.1. Централизация майнинга

Современный крипто-майнинг страдает от трёх критических проблем:

ASIC-майнеры:

Специализированные устройства стоимостью \$3,000-10,000

Производятся 2-3 компаниями (Bitmain, MicroBT, Canaan)

Делают майнинг на обычном ПК полностью убыточным

Недоступны для розничных покупателей из-за дефицита

GPU-фермы:

Сотни видеокарт в одних руках

Дефицит GPU на рынке из-за майнеров

Высокие цены на электричество окупаются только в промышленных масштабах

Захват мощности сети крупными пулами

Дата-центры:

Серверные процессоры Xeon/EPYC с дешёвым электричеством

Крупные компании арендуют целые дата-центры

Обычный пользователь не может конкурировать

2.2. Результат централизации

text

Топ-3 майнинг-пула Bitcoin контролируют >50% хешрейта

Топ-2 производителя ASIC контролируют >90% рынка

Обычный пользователь: 0% шанс добыть блок

Криптовалюта перестала быть "народными деньгами". Она стала инструментом для корпораций.

3. РЕШЕНИЕ RAMCOIN

RAMCOIN решает проблему централизации через три ключевых механизма:

3.1. Memory-Hard Proof of Work

Алгоритм RAM-Hash требует не вычислительной мощности, а объёма оперативной памяти с быстрым случайным доступом. Это фундаментально меняет экономику майнинга:

ASIC требует встроенной SRAM-памяти на кристалле → дорого, невыгодно

GPU имеет медленный доступ к глобальной памяти → низкая эффективность

CPU с большим L3-кэшем → идеальный баланс цены и производительности

3.2. Анти-серверная защита

Серверные процессоры автоматически определяются и получают штраф 75% к награде. Это делает промышленный майнинг экономически нецелесообразным.

3.3. Честный запуск

0 премайна — ни одной монеты не создано заранее

0 ICO — никаких продаж токенов инвесторам

0 инвесторов — нет давления со стороны венчурных фондов

0 аллокации команде — разработчик майнит наравне со всеми

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

4.1. Стек технологий

Компонент Технология

Язык Python 3.8+

Сеть HTTP/WebSocket (aiohttp)

Криптография ECDSA (SECP256K1)

Хеширование SHA-256

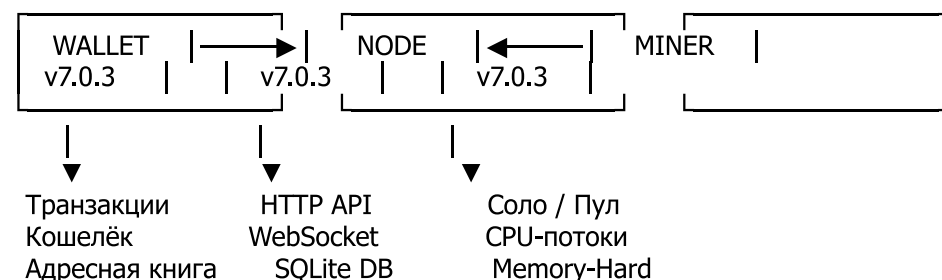
База данных SQLite (WAL-режим)

Подписи ECDSA + SHA-256

Сериализация JSON

4.2. Компоненты сети

text



4.3. Структура блока

json

```
{
  "index": 12345,
  "previous_hash": "abc123...",
  "timestamp": 1711234567,
  "transactions": [...],
  "nonce": 987654321,
  "nonce_seed": 12345,
  "memory_proof": "def456...",
  "target": 123456789,
  "miner_payout_address": "RAM_...",
  "miner_signature": "sig...",
  "extra_nonce": 0,
  "scratchpad_mods": 4116,
  "scratchpad_size": 524288,
  "pool_block": false,
  "hash": "000abc..."
}
```

4.4. Структура транзакции

json

```
{
  "sender": "RAM_sender...",
  "recipient": "RAM_recipient...",
  "amount": 100000000,
  "fee": 100000,
  "nonce": 5,
  "timestamp": 1711234567,
  "signature": "sig..."
}
```

5. АЛГОРИТМ RAM-HASH

5.1. Концепция

RAM-Hash — это memory-hard функция, требующая интенсивного случайного доступа к большому буферу памяти (scratchpad). В отличие от традиционных хеш-функций (SHA-256, Scrypt), где вычисления можно распараллелить, RAM-Hash создаёт data-dependent цепочку зависимостей, где каждый шаг зависит от результата предыдущего и от случайной ячейки памяти.

5.2. Параметры

Параметр	Домашний ПК	Сервер
Размер scratchpad	4 МБ (524 288 × 8 байт)	8 МБ
Итераций	4096	4096
Доп. записей	Каждые 256 итераций	Каждые 256 итераций
Обновление seed	Каждые 50 000 итераций	Каждые 50 000 итераций
Модификаций памяти	~4116	~4116

5.3. Псевдокод

text

ВХОД: prev_hash, thread_id, nonce_seed, buffer_size

// Инициализация scratchpad

```

seed = SHA256(prev_hash | thread_id | nonce_seed | "RAMCOIN" | buffer_size)
s0 = seed
s1 = seed XOR 0xDEADBEEF
for i in range(buffer_size):
    s1 = s1 XOR (s1 << 23)
    s1 = s1 XOR (s1 >> 17)
    s1 = s1 XOR s0
    s1 = s1 XOR (s0 >> 26)
    scratchpad[i] = s0 + s1

// Основной цикл
mix = seed
mods = 0
for k in range(4096):
    // Перемешивание
    mix = (mix * 0x9E3779B97F4A7C15 + nonce + nseed)
    mix = mix XOR (mix >> 33)
    mix = mix XOR (mix << 13)

    // Случайный доступ к памяти
    index = mix % buffer_size
    value = scratchpad[index]
    scratchpad[index] = value XOR mix XOR nonce
    mods = mods + 1
    mix = mix + value

    // Дополнительная запись каждые 256 итераций
    if k % 256 == 0:
        index2 = ((index * 1103515245 + 12345) XOR value) % buffer_size
        scratchpad[index2] = scratchpad[index2] XOR (mix >> 16) XOR nonce
        mods = mods + 1

    // Обновление seed каждые 50000 итераций
    if k > 0 and k % 50000 == 0:
        nseed = nseed + 1
        mix = mix XOR nseed

// Финальный хеш
proof = SHA256(mix | prev_hash | nseed | mods)

```

ВЫХОД: mix, nseed, mods, proof

5.4. Проверка решения (PoW)

text

Условие: $\text{int}(\text{proof}, 16) \leq \text{target}$

Где:

target = предыдущий_target / factor

factor = $\max(0.25, \min(4.0, \text{BLOCK_TIME} / \text{actual_time}))$

BLOCK_TIME = 30 секунд

6. АНТИ-СЕРВЕРНАЯ ЗАЩИТА

6.1. Детектирование сервера

Серверные процессоры определяются по нескольким признакам:

Признак	Порог	Метод
Модель CPU	Xeon, EPYC, Opteron, Threadripper Pro	/proc/cpuinfo
Размер scratchpad	> 8 МБ	Параметр блока
Количество потоков	≥ 8	extra_nonce
Физических ядер	> 16	/proc/cpuinfo
L3-кэш	> 64 МБ	/sys/devices/system/cpu

6.2. Whitelist домашних CPU

Некоторые high-end десктопные процессоры могут ложно определяться как серверные. Они добавлены в whitelist:

text

Ryzen 9 7950X, 5950X, 3950X

Core i9-14900K, i9-13900K, i9-12900K

Ryzen 7 7800X3D, 5800X3D

Core Ultra 9

Условие: физических ядер $\leq 16 \rightarrow$ домашний ПК.

6.3. Механизм штрафа

text

Сервер найден $\rightarrow$ награда $\times 0.25$

Остаток 75% $\rightarrow$ сжигается на BURN_ADDR

7. ЗАЩИТА ОТ ASIC И GPU

7.1. Почему ASIC невыгоден

Фактор Пояснение

SRAM на кристалле 4-32 МБ SRAM занимают огромную площадь чипа

Стоимость производства 4 МБ SRAM $\approx$ стоимость серверного CPU

Нет преимуществ CPU с L3-кэшем работает не хуже

Халвинг Окупаемость падает каждый год

Вывод: создать ASIC для RAMCOIN дороже, чем купить серверный CPU. Смысла нет.

7.2. Почему GPU неэффективен

Фактор Пояснение

Случайный доступ Ломает коалесцинг памяти GPU

Мало кэша L1 256-512 КБ на ядро против 64 МБ L3 у CPU

Зависимость по данным Нельзя распараллелить между ядрами

Пропускная способность VRAM быстрая, но latency высокая

Вывод: GPU будет майнить в 5-10 раз медленнее современного CPU.

7.3. Сравнение эффективности

Устройство Эффективность Причина

Ryzen 9 7950X (L3: 64 МБ) 100% Эталон

Ryzen 5 5600 (L3: 32 МБ) $\sim 70\%$ Меньше кэша

Core i3 (L3: 12 МБ) $\sim 30\%$ Мало кэша

Xeon Gold (штраф) $\sim 25\%$ Серверный пенальти

RTX 4090 (GPU) $\sim 15\%$ Плохой random access

ASIC (теоретически) $\sim 20\%$ Дорого, невыгодно

8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

8.1. Эмиссия

text

Начальная награда: 10 RAM

Халвинг: каждые 876 000 блоков (~ 1 год)

Максимум: $\sim 17\,500\,000$ RAM

Период: ~ 30 лет

8.2. Распределение награды

Соло-майнинг (Home PC):

text

Блок: 10 RAM $\rightarrow$ 100% майнеру

Пул-майнинг:

text

Блок: 10 RAM

└─ 98% $\rightarrow$ майнерам пула

└─ 1% $\rightarrow$ разработчику

└─ 1% $\rightarrow$ сжигание

Серверный майнинг (соло):

text

Блок: 10 RAM

- └ 25% → майнеру
- └ 75% → сжигание

8.3. Комиссии

text

Комиссия за TX: 0.001 RAM

- └ 10% → разработчику
- └ 90% → майнеру блока

8.4. Полная токеномика

См. отдельный документ: RAMCOIN TOKENOMICS v1.0

9. МАЙНИНГ

9.1. Соло-майнинг

text

Преимущества:

- + Вся награда блока — ваша
- + Нет комиссий пула
- + Полная независимость

Недостатки:

- Нерегулярные выплаты
- Может не повезти
- Нужно ждать свой блок

9.2. Пул-майнинг

text

Преимущества:

- + Стабильные выплаты
- + Предсказуемый доход
- + Не нужно ждать блок

Недостатки:

- 2% отчислений (1% dev + 1% burn)
- Зависимость от пула
- Меньше награда

9.3. Требования

Параметр Минимум Рекомендуется

ОЗУ 4 ГБ 8+ ГБ

CPU 2 ядра 8+ ядер

L3-кэш 8 МБ 32+ МБ

ОС 64-bit Linux

Python 3.8+ 3.11+

10. СЕТЕВАЯ АРХИТЕКТУРА

10.1. API Endpoints

Метод Путь Описание

GET /chain Состояние блокчейна

GET /stats Статистика сети

GET /health Состояние ноды

GET /block/{idx} Блок по индексу

GET /address/{addr} Баланс адреса

GET /pending Мемпул

GET /top Топ адресов

POST /mine Отправка блока

POST /tx Отправка транзакции

GET /pool/template Шаблон для пула

POST /pool/share Отправка шары

GET /pool/stats Статистика пула

GET /ws WebSocket

10.2. Безопасность API

Rate limiting: 10 запросов/сек/IP

CORS заголовки

Максимальный размер запроса: 10 МБ

Проверка подписей для блоков и транзакций

11. БЕЗОПАСНОСТЬ

11.1. Криптография

Функция Алгоритм

Подпись транзакций ECDSA (SECP256K1)

Подпись блоков ECDSA (SECP256K1)

Хеширование SHA-256

Кошелёк (файл) AES-256-GCM

Кошелёк (KDF) PBKDF2-SHA512 (600K итераций)

11.2. Защита от атак

Атака Защита

Двойная трата Проверка nonce, проверка подписи

Повтор блока Кэш отправленных блоков

Подделка блока Проверка PoW + подпись майнера

DDoS Rate limiting

51% атака Требуется 51% CPU-мощности (дорого)

11.3. Защита кошелька

text

Мнемоническая фраза (12 слов)

↓ PBKDF2-SHA512 (2048 итераций)

Seed (64 байта)

↓ ECDSA

Приватный ключ (256 бит)

↓ AES-256-GCM (600K итераций PBKDF2)

Зашифрованный файл wallet.json

12. ДОРОЖНАЯ КАРТА

Фаза 1: Запуск (Q1-Q2 2026)

Нода v7.0 (Python)

Соло-майнинг

Пул-майнинг

Кошелёк с шифрованием

Memory-Hard PoW

Анти-серверная защита

Сжигание монет

Десктопный майнер (.exe)

Десктопный кошелёк (.exe)

Фаза 2: Рост (Q3 2026)

Листинг на бирже

CoinMarketCap / CoinGecko

Мобильный кошелёк (Android)

Веб-кошелёк (React)

Эксплорер блоков

P2P-сеть (несколько нод)

Мониторинг сети

Фаза 3: Расширение (Q4 2026)
SPV-клиент (лёгкий кошелёк)

DEX интеграция

Hardware wallet (Ledger)

Смарт-контракты (базовые)

Мост в другие сети

API для разработчиков

Фаза 4: Экосистема (2027+)
Шардинг (масштабирование)

Layer 2 (мгновенные платежи)

DeFi платформа

Governance DAO

Приватные транзакции

NFT поддержка

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

RAMCOIN — это возвращение к истокам криптовалют. К идее, что каждый человек с компьютером может участвовать в сети на равных правах.

Мы убрали всё лишнее:

Нет ASIC

Нет GPU-ферм

Нет серверных дата-центров

Нет премайна

Нет инвесторов

Нет скрытых комиссий

Остался только честный CPU-майнинг, доступный каждому.

Один компьютер — один голос. RAMCOIN.

ССЫЛКИ

Сайт: ramcoin.network

Telegram: @ramcoin_network

GitHub: ramcoinnode-debug/ramcoin

Email: ramcoin.network@gmail.com

© 2026 RAMCOIN Network. Все права защищены.

Это экспериментальное программное обеспечение. Используйте на свой риск.